

TERAPIA
PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Mapeamento Sistemático da Literatura

IA conversacional, intervenções digitais, segurança e privacidade em saúde mental juvenil

Projeto	TerapIA: Plataforma Móvel para apoio mental com Inteligência Artificial
Coordenador	Carlos Gracioli Neto
Instituição	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus Várzea Grande
Período	01/09/2025 a 31/08/2026
Referência	Projeto de Pesquisa 138/2025 - PROPES/IFMT

Repositório técnico e documentação: <https://github.com/devfullstackNeto/terapia>

Entrega final - 2026

Resumo

Este estudo mapeia evidências contemporâneas sobre intervenções digitais e agentes conversacionais de IA para saúde mental de adolescentes e jovens, com ênfase em efetividade, segurança, experiência do usuário, predição e governança. A literatura indica benefícios em alguns desfechos, coexistindo com heterogeneidade, incerteza de longo prazo e necessidade de mecanismos específicos de segurança para sistemas generativos.

1. Questões de pesquisa

- Quais categorias de intervenção digital são avaliadas em adolescentes e jovens?
- Quais desfechos apresentam evidência de benefício e com qual incerteza?
- Como sistemas baseados em recuperação/regras diferem de sistemas generativos em evidência e risco?
- Quais mecanismos de segurança são documentados?
- Quais fatores de experiência e engajamento afetam adoção e abandono?
- Como IA preditiva em saúde móvel é validada e quais limitações impedem uso clínico?
- Como privacidade, autonomia e equidade são tratadas?
- Quais lacunas sustentam uma agenda de IA responsável para saúde mental juvenil?

2. PICOC

Elemento	Definição
P	Adolescentes e jovens, priorizando 10-25 anos
I	Intervenções digitais, aplicativos, chatbots, IA generativa, automonitoramento e IA preditiva
C	Controle ativo/passivo, cuidado usual ou intervenção alternativa
O	Sintomas, sofrimento, bem-estar, experiência, engajamento e segurança/efeitos adversos
Contexto	Saúde mental digital, prevenção, apoio complementar e pesquisa

3. Estratégia e avaliação de qualidade

Bases-alvo: PubMed/MEDLINE, PsycINFO, Scopus, Web of Science, Embase, IEEE Xplore e ACM Digital Library. O protocolo utiliza critérios de inclusão/exclusão e extração por população, tecnologia, desfechos, segurança e maturidade. Para submissão como revisão sistemática completa, devem ser preservados RIS/BibTeX, deduplicação, decisões de triagem e fluxo PRISMA.

4. Síntese de evidências

Eixo	Síntese
Intervenções estruturadas	Evidência relativamente mais madura, dependente de desenho e

	engajamento
Chatbots	Sinais de benefício em alguns desfechos, sem equivalência automática a psicoterapia
IA generativa	Maior flexibilidade e maior superfície de risco; requer avaliação específica
IA preditiva	Limitações de amostra, dados faltantes, privacidade e validação externa
Experiência do usuário	Credibilidade, utilidade e suporte humano influenciam adesão
Segurança	Efeitos negativos e eventos adversos ainda são subnotificados

5. Resultados quantitativos selecionados

- Feng X. et al. (2025): 31 ensaios randomizados, 29.637 participantes; efeitos pequenos a moderados para sofrimento mental, com efetividade de sistemas generativos ainda inconclusiva.
- Feng Y. et al. (2025): 14 artigos/15 ensaios e 1.974 participantes; efeito ajustado relevante para sintomas depressivos, sem significância para vários outros desfechos.
- Chen et al. (2025): meta-análise de ensaios randomizados identificou benefício para depressão, mas não confirmou eficácia para ansiedade.
- Patel, Hung e Katapally (2025): 11 estudos de IA preditiva em saúde móvel; desempenho variável e barreiras de generalização, privacidade, dados ausentes e representatividade.

6. Agenda de pesquisa

- Benchmarks de segurança específicos para adolescentes e português brasileiro.
- Comparar agentes baseados em recuperação versus generativos incluindo desfechos de segurança.
- Investigar antropomorfização e dependência relacional.
- Desenvolver métricas de fundamentação e de reassurance prejudicial.
- Mensurar eventos adversos e deterioração, não apenas abandono.
- Avaliar compreensão de consentimento sobre IA por faixa etária.
- Personalização preservando privacidade sem uso de conteúdo íntimo.
- Investigar quando integração humana melhora adesão e segurança.

7. Conclusão

A literatura sustenta investigação e desenvolvimento responsável de ferramentas digitais de apoio, mas não autoriza generalizar eficácia clínica para qualquer chatbot ou modelo generativo. O TerapIA incorpora essa leitura como requisito arquitetural: apoio complementar, segurança em camadas, privacidade e separação entre IA, cuidado humano e pesquisa.

Referências principais

1. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Mental health of adolescents. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>. Acesso em: 30 set. 2026.
2. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ethics and governance of artificial intelligence for health. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200>. Acesso em: 30 set. 2026.
3. WORLD HEALTH ORGANIZATION. Ethics and governance of artificial intelligence for health: guidance on large multi-modal models. Geneva: WHO, 2025. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240084759>. Acesso em: 30 set. 2026.
4. FENG, X. et al. The Effectiveness of AI Chatbots in Alleviating Mental Distress and Promoting Health Behaviors Among Adolescents and Young Adults: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, v. 27, e79850, 2025. DOI: 10.2196/79850.
5. FENG, Y. et al. Effectiveness of AI-Driven Conversational Agents in Improving Mental Health Among Young People: Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, v. 27, e69639, 2025. DOI: 10.2196/69639.
6. CHEN, T. H. et al. Effectiveness of mental health chatbots in depression and anxiety for adolescents and young adults: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Expert Review of Medical Devices*, v. 22, n. 3, p. 233-241, 2025. DOI: 10.1080/17434440.2025.2466742.
7. DÜLSEN, P.; BAUMEISTER, H. Internet- and mobile-based anxiety and depression interventions for children and adolescents: efficacy and negative effects - a systematic review and meta-analysis. *European Child & Adolescent Psychiatry*, v. 34, n. 1, p. 101-121, 2025. DOI: 10.1007/s00787-024-02404-y.
8. PATEL, J.; HUNG, C.; KATAPALLY, T. R. Evaluating predictive artificial intelligence approaches used in mobile health platforms to forecast mental health symptoms among youth: a systematic review. *Psychiatry Research*, v. 343, 116277, 2025. DOI: 10.1016/j.psychres.2024.116277.